

Лабораторная работа №2

Основы информационной безопасности

Бызова М.О.

02 февраля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux

1. Работа с атрибутами файлов
2. Заполнение таблицы “Установленные права и разрешённые действия” (см. табл. 2.1)
3. Заполнение таблицы “Минимальные права для совершения операций” (см. табл. 2.2)

Выполнение лабораторной работы

1. В операционной системе Rocky создаю нового пользователя guest через учетную запись администратора (рис. 1).

```
[mobihzova@mobihzova ~]$ sudo useradd guest  
[sudo] пароль для mobihzova:  
[mobihzova@mobihzova ~]$
```

Рис. 1: Добавление пользователя

2. Далее задаю пароль для созданной учетной записи (рис. 2).

```
[mobihzova@mobihzova ~]$ sudo passwd guest
Изменение пароля пользователя guest.
Новый пароль:
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: Пароль должен содержать не менее 8 символов
Повторите ввод нового пароля:
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
[mobihzova@mobihzova ~]$
```

Рис. 2: Добавление пароля для пользователя

3. Сменяю пользователя в системе на только что созданного пользователя guest (рис. 3).

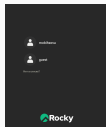


Рис. 3: Вход через аккаунт пользователя

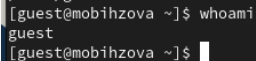
4. Определяю с помощью команды `pwd`, что я нахожусь в директории `/home/guest/`. Эта директория является домашней, ведь в приглашении командой строкой стоит значок `~`, указывающий, что я в домашней директории (рис. 4).

A terminal window with a dark background and light gray text. The prompt is [guest@mobihzova ~]. The user enters 'pwd' and the output is '/home/guest'. Then the user enters 'cd ~' and the prompt changes to [guest@mobihzova ~]. Finally, the user enters 'pwd' again and the output is '/home/guest'.

```
[guest@mobihzova ~]$ pwd
/home/guest
[guest@mobihzova ~]$ cd ~
[guest@mobihzova ~]$
[guest@mobihzova ~]$ pwd
/home/guest
[guest@mobihzova ~]$
```

Рис. 4: Текущая директория

5. Уточняю имя пользователя (рис. 5)

A terminal window with a dark background. The prompt is [guest@mobihzova ~]\$ and the command whoami has been entered. The output is guest. The prompt is now [guest@mobihzova ~]\$ with a cursor.

```
[guest@mobihzova ~]$ whoami  
guest  
[guest@mobihzova ~]$
```

Рис. 5: Информация об имени пользователя

6. В выводе команды `groups` информация только о названии группы, к которой относится пользователь. В выводе команды `id` можно найти больше информации: имя пользователя и имя группы, также коды имени пользователя и группы (рис. 6)

```
[guest@mobihzova ~]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) группы=1001(guest) контекст=unconfined_u:unconfi
ned_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest@mobihzova ~]$ groups
guest
[guest@mobihzova ~]$
```

Рис. 6: Информация о пользователе

7. Имя пользователя в приглашении командной строкой совпадает с именем пользователя, которое выводит команда `whoami` (рис. 7)



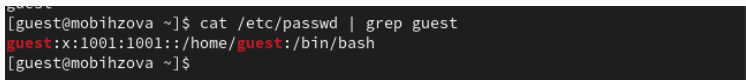
```
guest  
[guest@mobihzova ~]$ whoami  
guest  
[guest@mobihzova ~]$
```

Рис. 7: Сравнение информации об имени пользователя

8. Получаю информацию о пользователе с помощью команды

```
cat /etc/passwd | grep guest
```

В выводе получаю коды пользователя и группы, адрес домашней директории (рис. 8).



```
guest
[guest@mobihzova ~]$ cat /etc/passwd | grep guest
guest:x:1001:1001::/home/guest:/bin/bash
[guest@mobihzova ~]$
```

Рис. 8: Просмотр файла passwd

9. Да, список поддиректорий директории home получилось получить с помощью команды `ls -l`, если мы добавим опцию `-a`, то сможем увидеть еще и директорию пользователя `root`. Права у директории:

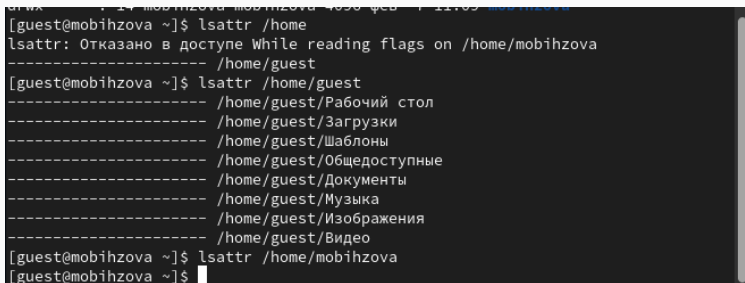
`root: drwxr-xr-x,`

`evdvorkina` и `guest: drwx---` (рис. 9).

```
[guest@mobihzova ~]$ ls -l /home/
итого 8
drwx-----. 14 guest      guest      4096 фев  7 12:20 guest
drwx-----. 14 mobihzova mobihzova 4096 фев  7 11:09 mobihzova
[guest@mobihzova ~]$ ls -la /home/
итого 8
drwxr-xr-x.  4 root        root        36 фев  7 12:18 .
dr-xr-xr-x. 18 root        root        235 фев  7 10:57 ..
drwx-----. 14 guest      guest      4096 фев  7 12:20 guest
drwx-----. 14 mobihzova mobihzova 4096 фев  7 11:09 mobihzova
```

Рис. 9: Просмотр содержимого директории

10. Пыталась проверить расширенные атрибуты директорий. Нет, их увидеть не удалось (рис. 10). Увидеть расширенные атрибуты других пользователей, тоже не удалось, для них даже вывода списка директорий не было.



```
[guest@mobihzova ~]$ lsattr /home
lsattr: Отказано в доступе While reading flags on /home/mobihzova
----- /home/guest
[guest@mobihzova ~]$ lsattr /home/guest
----- /home/guest/Рабочий стол
----- /home/guest/Загрузки
----- /home/guest/Шаблоны
----- /home/guest/Общедоступные
----- /home/guest/Документы
----- /home/guest/Музыка
----- /home/guest/Изображения
----- /home/guest/Видео
[guest@mobihzova ~]$ lsattr /home/mobihzova
[guest@mobihzova ~]$
```

Рис. 10: Проверка расширенных атрибутов

11. Создаю поддиректорию `dir1` для домашней директории. Расширенные атрибуты командой `lsattr` просмотреть у директории не удастся, но атрибуты есть: `drwxr-xr-x`, их удалось просмотреть с помощью команды `ls -l` (рис. 11).

```
[guest@mobihzova ~]$ mkdir dir1
[guest@mobihzova ~]$ ls -la
иторо 24
drwx----- 15 guest guest 4096 фев 7 12:27 .
drwxr-xr-x  4 root  root   36 фев 7 12:18 ..
-rw-r--r--  1 guest guest   18 апр 30  2024 .bash_logout
-rw-r--r--  1 guest guest  141 апр 30  2024 .bash_profile
-rw-r--r--  1 guest guest  492 апр 30  2024 .bashrc
drwx-----  8 guest guest 4096 фев 7 12:20 .cache
drwx-----  8 guest guest 4096 фев 7 12:20 .config
drwxr-xr-x  2 guest guest   6 фев 7 12:27 dir1
drwx-----  4 guest guest  32 фев 7 12:20 .local
drwxr-xr-x  4 guest guest  39 фев 7 10:57 .mozilla
drwxr-xr-x  2 guest guest   6 фев 7 12:20 Видео
drwxr-xr-x  2 guest guest   6 фев 7 12:20 Документы
drwxr-xr-x  2 guest guest   6 фев 7 12:20 Загрузки
drwxr-xr-x  2 guest guest   6 фев 7 12:20 Изображения
drwxr-xr-x  2 guest guest   6 фев 7 12:20 Музыка
drwxr-xr-x  2 guest guest   6 фев 7 12:20 Общедоступные
drwxr-xr-x  2 guest guest   6 фев 7 12:20 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x  2 guest guest   6 фев 7 12:20 Шаблоны
[guest@mobihzova ~]$ lsattr /home/guest/dir1
[guest@mobihzova ~]$ lsattr /home/guest/dir1/
[guest@mobihzova ~]$
```

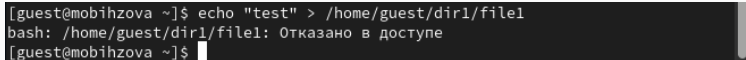
Рис. 11: Создание поддиректории

12. Снимаю атрибуты командой `chmod 000 dir1`, при проверке с помощью команды `ls -l` видно, что теперь атрибуты действительно сняты (рис. 12).

```
[guest@mobihzova ~]$ chmod 000 dir1
[guest@mobihzova ~]$ ls -l
итого 0
d----- . 2 guest guest 6 фев 7 12:27 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 7 12:20 Видео
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 7 12:20 Документы
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 7 12:20 Загрузки
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 7 12:20 Изображения
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 7 12:20 Музыка
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 7 12:20 Общедоступные
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 7 12:20 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 7 12:20 Шаблоны
```

Рис. 12: Снятие атрибутов с директории

13. Попытка создать файл в директории dir1. Выдает ошибку: “Отказано в доступе” (рис. 13).

A terminal window with a black background and white text. The prompt is [guest@mobihzova ~]. The user enters the command echo "test" > /home/guest/dir1/file1. The output is bash: /home/guest/dir1/file1: Отказано в доступе. The prompt returns to [guest@mobihzova ~].

```
[guest@mobihzova ~]$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Отказано в доступе
[guest@mobihzova ~]$
```

Рис. 13: Попытка создания файла

Вернув права директории и использовав снова команду `ls -l` можно убедиться, что файл не был создан (рис. 14).

```
bash: /home/guest/dir1/file1: Отказано в доступе
[guest@mobihzova ~]$ ls -l /home/guest/dir1/
ls: невозможно открыть каталог '/home/guest/dir1/': Отказано в доступе
[guest@mobihzova ~]$ chmod 700 dir1
[guest@mobihzova ~]$ ls -l /home/guest/dir1/
итого 0
[guest@mobihzova ~]$
```

Рис. 14: Проверка содержимого директории

Были получены практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закреплены теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.